

딥레이서 아침 판정 시트

어젯밤 걸어둔 4개 모델의 결과를 보고 무엇을 살리고 무엇을 버릴지 30분 안에 결정하기 위한 시트. 위에서 아래로 순서대로만 따라가면 됩니다.

00 어젯밤 걸어둔 모델 4개

전부 **re:Invent 2018 · 반시계**, 모노 카메라, PPO, Epochs 3, Discount 0.995, LR 0.0003, Entropy 0.01, Huber, 평가 5회로 동일합니다. 다른 것은 액션 스페이스와 보상 함수뿐입니다.

모델	레인 가설	액션	최 고 속도	보상 함수 핵심	학습
A-p1-v1	완주 우선 (보험)	10개	2.0	중앙선 근접도만. 속도 보상 없음	45분
B-p2-v1	최적 궤적이 랩타임을 만든다	10개	2.4	K1999 레이싱 라인(71점) 거리 + Heading 정렬	60분
C-p2-v1	감가속 타이밍이 랩타임을 만든다	12개	2.6	앞 구간 곡률로 목표 속도 산출 후 추종	60분
D-p2-v1	시물 1등이 실차 1등이 아니다	8개	2.0	조향 $\pm 20^\circ$ 제한 + 조향 변화율 페널티	60분
B-p2-v2	B의 속도 스위프 (낮은 쪽)	10개	2.2	B-p2-v1과 동일. 최고 속도만 다름	45분

아직 안 만든 것 3개. 어젯밤 콘솔이 응답하지 않아 **B-p2-v3(2.6) · C-p2-v2(2.4) · C-p2-v3(2.8)**은 만들지 못했습니다. 아침에 05절 절차로 추가하세요. 다만 **큐가 밀려 있으면 만들지 말고**, 이미 걸어둔 5개 결과를 먼저 확인하는 것이 우선입니다.

01 먼저 이것부터 — 큐가 움직였는지 확인

어젯밤 확인된 문제입니다. 모델을 만든 직후 4개 모두 **Queued** 상태였고, **오후 3시·4시에 만들어진 예전 테스트 모델(TEST1, stable-antigravity, fight-antigravity)**도 여전히 **Queued**였습니다. 이는 **학습이 병렬로 돌지 않고 한 번에 하나씩 처리되고 있을 가능성**을 뜻합니다. 그렇다면 우리 4개는 예전 모델들 뒤에 줄을 서 있는 상태입니다.

- 1 **Your models** 목록을 엽니다. A·B·C·D의 Status를 봅니다.
- 2 **Ready** 가 하나라도 있으면 → 정상입니다. 02절로 넘어가세요.

- 3 **아직 전부 Queued 라면** → 우리 앞에 줄 선 예전 모델을 정리해야 합니다. TEST1 · stable-antigravity · fight-antigravity를 열어 Stop training (또는 Actions → Delete)으로 비우세요. **이 셋은 우리가 쓰지 않는 모델**이라 지워도 손해가 없습니다.
- 4 **그래도 안 움직이면 운영진에게 문의**하세요. "학습 잡이 Queued에서 진행되지 않는다"고 물어보고, **동시 학습 가능 개수**를 반드시 확인하세요. 한 번에 하나만 돈다면 4레인 전략을 순차 우선순위로 바꿔야 합니다 — 그때 순서는 **A → B → C → D**입니다 (보험 먼저, 그다음 본진).

02 결과 기록 — 모델당 30초

각 모델 페이지에서 **Evaluation** 탭을 열고 아래 표를 채웁니다. 이 표가 오늘의 모든 판단 근거입니다.

모델	완주 횟수 (5회 중)	평균 랩타임	최고 랩타임	주로 이탈한 지점
A-p1-v1	_____/5	_____s	_____s	_____
B-p2-v1	_____/5	_____s	_____s	_____
C-p2-v1	_____/5	_____s	_____s	_____
D-p2-v1	_____/5	_____s	_____s	_____

이탈 지점은 꼭 적으세요. 좌상단 헤어핀에서 이탈했다면 코너 진입 속도 문제이고, 직선 끝에서 이탈했다면 감속 타이밍 문제입니다. 원인이 다르면 처방도 다릅니다.

03 판정표 — 이 표만 보고 결정합니다

완주 횟수	판정	바로 할 행동
5/5	합격	Clone해서 속도를 올린다. 최고 속도만 +0.2 높인 버전을 새로 학습(45분). 나머지는 절대 건드리지 않는다.
3~4/5	경계	Clone해서 속도만 -0.2 낮춘다. 보상 함수는 그대로. 가설은 살아 있으니 버리지 않는다.
0~2/5	불합격	Clone해서 속도를 -0.4 낮춘다. 이번에도 실패하면 그 레인은 접고 A 레시피(중앙선 단독)로 갈아탄다.

핵심 원칙 하나. 한 번에 **한 가지만** 바꿉니다. 완주율이 낮을 때 보상 함수와 속도를 동시에 손대면, 다음 결과가 나와도 무엇이 효과였는지 알 수 없습니다. **1순위로 바꿀 것은 항상 속도**입니다.

04 레인별 해석 — 결과가 무엇을 뜻하는가

A가 5/5 **최우선 확보**

본선 1차에 올릴 **보험이 확보**됐습니다. 이걸 export해서 팀원들이 import하면 각자 Phase 2를 여기서 출발할 수 있습니다. **A가 5/5가 아니면 다른 무엇보다 A를 먼저 살리세요** — 유효 기록 없이는 우승 시도 자체가 성립하지 않습니다.

B가 잘 나오면 **우승 경로**

레이싱 라인 추종이 통한다는 뜻이고, 이게 가장 높은 상한선입니다. 5/5면 즉시 속도 스위치(2.2 / 2.6)으로 천장을 찾으세요. 반대로 B만 유독 낮으면 **궤적 보상 계수 -6.0**이 너무 강해 차가 라인에 집착하다 이탈하는 경우이니 -4.0으로 완화합니다.

C가 잘 나오면 **대안 경로**

궤적보다 감가속이 중요하다는 뜻입니다. C가 헤어핀에서 이탈하면 **lookahead k = 4**를 **5~6으로** 늘려 더 미리 감속하게 하세요. 너무 일찍 느려지면 3으로 줄입니다.

D가 느리지만 안정적이면 **보류하되 버리지 말 것**

정상입니다. D의 가치는 시뮬 랩타임이 아니라 **실차에서 흔들리지 않는 것**입니다. 오늘 오후 실차 테스트에서 B·C가 워블로 무너지면 D가 유일한 대안이 됩니다. **랩타임이 느려도 삭제하지 마세요.**

05 오전에 추가로 만들 것 — 속도 스윙

어젯밤에는 각 레인의 **중간 속도 하나씩만** 걸어줬습니다. 오전에 아래 4개를 추가해 속도 천장을 찾습니다. **학습이 끝난 모델은 Clone이 가능**하므로 처음부터 만들 필요가 없습니다.

새 모델명	원본	바꿀 것 (딱 하나)
B-p2-v3	B-p2-v1	0° 행의 속도 2.4 → 2.6 (Maximum speed도 2.6)
C-p2-v2	C-p2-v1	0° 행 2.6 → 2.4 + 보상 함수의 target = 2.6 도 2.4 로
C-p2-v3	C-p2-v1	0° 행 2.6 → 2.8 + 보상 함수의 target = 2.6 도 2.8 로

Clone 절차

- 1 모델 페이지 → **Actions** → **Clone** (학습 중에는 비활성입니다. 끝난 뒤에만 됩니다.)
- 2 모델 이름을 위 표대로 바꿉니다.
- 3 **Step 3에서 Advanced configuration이 켜져 있는지 확인**하고 해당 칸만 고칩니다. **주의** 값을 입력한 뒤 반드시 **Tab**을 눌러야 반영됩니다.
- 4 C는 Step 5의 보상 함수 target 값도 같이 바꿉니다. Maximum time은 **45분**으로.

큐가 한 번에 하나만 돈다면 스왑 4개를 다 걸지 말고, **가장 유망한 레인 한 개의 위쪽 속도만** (예: B-p2-v3) 걸어 오후 실차 테스트 시간을 확보하세요. 시뮬에서 탐색하는 것보다 실차 데이터가 훨씬 값집니다.

06 오후 실차 테스트 준비 (오늘의 최우선 산출물)

순위는 실물 트랙에서 갑니다. 오전 시물 작업이 늦어지더라도 **오후 실차 시간은 절대 놓치지 마세요.**

가져갈 것

- 모델 파일 — 모델 페이지 **Actions** → **Download physical car model** 로 미리 내려둘 것
- 줄자 — 트랙 폭을 재서 re:Invent 2018(76cm)인지 A to Z Speedway(107cm)인지 확정
- 스톱워치(휴대폰) — 탈선 실비용 측정용
- 완충 배터리, 기록용 종이 또는 노트북

측정할 것 3가지 — 이게 오늘의 진짜 결과를

측정 항목	방법	왜 필요한가
① 탈선 실비용	일부러 한 번 이탈시켜 정지 → 리셋 → 원래 속도 회복 까지 스톱워치로 계측. 3회 평균	본선에서 얼마나 공격할지 결정하는 유일한 근거. 2초 안팎이면 공격이 유리하고, 4초를 넘으면 보수적으로 가야 함
② 워블 임계 속도	스로틀을 낮게 시작해 0.2 m/s 단위로 올 리며 지그재그가 시작되는 지점 기록	본선 스로틀 상한. 이 값보다 한 단계 아래 로 달린다
③ 배율 별 랩타임	스로틀 80% / 90% / 100% 에서 각각 랩 타임과 탈선 횟수 기록	본선 1차·2차 배율을 여기서 그대로 고른다

모델	배율	랩타임	탈선 횟수	최종 시간 (랩+탈선×실비용)
_____	80%	_____	_____	_____
_____	90%	_____	_____	_____
_____	100%	_____	_____	_____

선발 기준은 랩타임이 아니라 최종 시간입니다. 탈선 1회를 포함한 기록도 후보로 인정하세요 — 페널티가 싸
다면 조금 흔들려도 빠른 쪽이 이깁니다. 트랙 시간이 짧으면 투입 순서는 **C → B → D → A**(빠른 쪽부터)입니
다.

07 밤에 할 일 — 최종 모델 2개 확정

- 1 **안전 모델 1개:** 실차에서 탈선 0으로 완주한 것 중 가장 빠른 모델 + 보수적 배율. 본선 1차용.
- 2 **공격 모델 1개:** 실차 최종 시간이 가장 짧은 모델 + 검증된 최고 배율. 본선 2차용.

절대 규칙. 실차 검증을 받지 않은 모델은 본선에 올리지 않습니다. Day 3 아침에는 검증할 시간이 없고, 미검증 모델을 올리는 것은 순위가 아니라 **기록 자체를 거는 도박**입니다.

08 운영진에게 확인할 것 (아직 미해결)

- ☐ 동시 학습 가능 개수 — 어젯밤 전부 Queued였으므로 1개씩만 도는지 확인 (전략의 전제)
- ☐ 트랙이 re:Invent 2018인지 A to Z Speedway인지 — 줄자로 폭을 재도 됨 (76cm vs 107cm)
- ☐ 탈선 횟수 상한이나 주행 무효 조건 — 공격 전략의 유일한 위험 요소
- ☐ 주행 1회 = 몇 랩, 제한 시간 — 연속 랩 중 베스트인지 단일 랩인지
- ☐ 최종 모델 제출 마감 시각 — 밤에 확정한다는 계획이 성립하는지
- ☐ 차량이 팀 전용인지 공용인지 — 공용이면 매번 조향 영점 재조정 필요

딥레이서 아침 판정 시트 · 「우승 작전」 브리프 및 「레인 플레이북」 과 함께 사용 · 2026-08-19 밤 작성